

מחקר וזיהוי בוטים בתנועות עכבר באמצעות גאומטריה יישומית וקינמטיקה

אפיון גאומטרי דיפרנציאלי, חוק שני-השלישים, מודל Minimum Jerk ולמידת מכונה

מוסד לימודי:	החוג למדעי המחשב / מתמטיקה שימושית
שם הקורס:	גאומטריה יישומית (Applied Geometry)
נושא הפרויקט:	אפיון עקומות מישוריות ואימות ביומטרי התנהגותי של עכבר (Kinematic Bot Detection)
סביבת פיתוח:	Python 3.13, NumPy, SciPy, Matplotlib, Scikit-Learn
מאגר קוד פתוח:	github.com/lizaaf0/Mouse_tracker

תקציר מנהלים מדעי (Executive Abstract):

הפרויקט חוקר ומפתח מערכת לזיהוי והבחנה בין תנועות עכבר אנושיות לבין סוכנים ממוחשבים (בוטים) על בסיס עקרונות מתקדמים מתוך גאומטריה דיפרנציאלית, גאומטריה אפינית, וחשבון וריאציות ביומכני. במסגרת המחקר מומשו 6 מודלים גנרטיביים ואדברסריאליים של בוטים ברמות תחכום עולות (מודל ישר, עקומת בזייר, תנועה רועשת בהחלקת הרמיט, מודל Minimum Jerk פולינומיאלי, מודל ביומכני בעל רעד פיזיולוגי, ובוט יריב המצמד מהירות לעקמומיות לפי חוק שני-השלישים). מנוע הניתוח הגאומטרי דוגם מחדש את המסלול לפי אורך קשת (s), מעריך עקמומיות מקומית (κ) בהתאמת פולינום מעלה 3 בחלון נע, מודד שארית התאמה גאומטרית מרחבית לעקומת בזייר ריבועית אופטימלית, ומחשב את אינווריאנטיות המהירות האפינית. מערך הסיווג מוערך תחת 3 בנצ'מרקים מחמירים ומספק הבנה עמוקה של גבולות הזיהוי ההתנהגותי.

תוכן עניינים

עמוד 2	1. מבוא, רקע מדעי והגדרת הבעיה
עמוד 3	2. היסודות המתמטיים, מושגי הקורס וההוכחות הגאומטריות
	2.1 פרמטריזציה לפי אורך קשת (Arc-Length Parameterization)
(ורגרסיית פולינום נע	2.2 הערכת עקמומיות מקומית) κ
	2.3 חוק שני-השלישים והגאומטריה האפינית (Two-Thirds Power Law)
	2.4 מודל Minimum Jerk והוכחת פולינום מעלה 5 באוילר-לגראנז'
	2.5 שארית התאמה מרחבית לעקומת בזייה ריבועית (Bézier Residual)
עמוד 6	3. ששת מודלי הבוטים במערכת (Generative & Adversarial Models)
עמוד 8	4. מנוע הניתוח ומנגנון המסכות המקומיות (Analysis Engine)
עמוד 10	5. מודל למידת המכונה ושלושת מבחני הביצועים (ML Benchmarks)
	5.1 Benchmark A: מודל מלא (Full Kinematics with Jerk)
	5.2 Benchmark B: מודל גיאומטרי טהור ללא Jerk
	5.3 Benchmark C: מבחן הכללה בין ששנים (Leave-One-Session-Out) וניתוח שגיאות
עמוד 12	6. מערכת ההדגמה החיה בזמן אמת (Live Interactive Demo)
עמוד 13	7. מסקנות, דיון ביקורתי ועבודה עתידית

1. מבוא, רקע מדעי והגדרת הבעיה

האינטרנט המודרני מאוים ע"י מתקפות אוטומטיות מתוחכמות: גניבת תוכן (Web Scraping), הונאות הקלקה (Click Fraud), מילוי אוטומטי של טפסים וניסיונות פריצה מבוזרים (Credential Stuffing). מנגנוני הגנה היסטוריים, כגון חסימת כתובות IP או ניתוח כותרות (User-Agent) HTTP, אינם מספקים הגנה מספקת מול רשתות בוטים מבוזרות. יתרה מזו, מבחני CAPTCHA חזותיים מקשים על חוויית המשתמש ונפרצים כיום בקלות ע"י מודלי ראייה ממוחשבת מודרניים.

הפתרון המתקדם ביותר כיום הוא **אימות ביומטרי התנהגותי (Passive Behavioral Biometrics)**, העוקב באופן שקוף אחר תנועת העכבר של המשתמש. תנועת יד אנושית נשלטת על ידי מערכת העצבים המרכזית (CNS) ומערכת השרירים והשלד. תנועה זו אינה מתבצעת כמחשב הנע מנקודה לנקודה במהירות שרירותית, אלא כפופה לחוקים ביולוגיים ופיזיקליים קשיחים: עקרונות מינימום אנרגיה, חלקות תנועה, תיאום בין עקמומיות למהירות, ורעד שרירי זעיר (Tremor). מטרת הפרויקט היא לבנות תשתית מתמטית שלמה, הנשענת על מושגים מתוך הקורס **גאומטריה יישומית**, המסוגלת לחלץ מאפיינים אינווריאנטיים מתוך מסלולים בדידים ולהכריע בזמן אמת האם המסלול יוצר ע"י אדם או מחולל אלגוריתמי.

2. היסודות המתמטיים וההוכחות הגאומטריות

הקלט הגולמי של המערכת הוא מסלול בדיד של דגימות מיקום וזמן:

$$\mathcal{T} = \{(\mathbf{p}_i, t_i)\}_{i=1}^N, \quad \mathbf{p}_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{Z}^2 \subset \mathbb{R}^2, \quad t_1 < t_2 < \dots < t_N$$

להלן פיתוח הכלים המתמטיים, המושגים מהקורס, וההוכחות שעליהם מבוססת המערכת:

2.1 פרמטריזציה לפי אורך קשת (Arc-Length Parameterization)

הגדרה גאומטרית (מושג יסוד בקורס):

תהי $\gamma: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^2$ עקומה חלקה במישור. אורך הקשת המצטבר מוגדר על ידי:

$$s(t) = \int_0^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau = \int_0^t \sqrt{x'(\tau)^2 + y'(\tau)^2} d\tau$$

הפרמטריזציה הטבעית $\gamma(s)$ מבטלת את התלות במהירות הסריקה הזמנית, ומבטיחה שוקטור המשיק הוא וקטור יחידה בכל נקודה:

$$\left\| \frac{d\gamma}{ds} \right\| = 1 \quad \forall s \in [0, L]$$

האלגוריתם הבדיד בפרויקט (Arc-Length Resampling):

במסלול בדיד, צעדי הזמן אינם שווים במרחב עקב שינויי מהירות. אנו מחשבים תחילה את המרחקים המצטברים הבדידים:

$$s_0 = 0, \quad s_k = \sum_{j=1}^k \|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_{j-1}\|, \quad L = s_N$$

לאחר מכן, מוגדר גריד מרחבי אחיד בן $M = 100$ נקודות במרווח קבוע:

$$ds = \frac{L}{M-1}, \quad s_m^* = m \cdot ds \quad (m = 0, 1, \dots, M-1)$$

והקואורדינטות נדגמות מחדש באמצעות אינטרפולציה ליניארית: $\mathbf{p}^*(s_m^*) = \text{interp}(s_m^*, \mathbf{s}, \mathbf{p})$. צעד זה מבטיח כי כל הנגזרות וההערכות בהמשך מבוצעות על מרווח מרחבי קבוע ds , ללא עיוותים שמקורם בהבדלי מהירות.

2.2 הערכת עקמומיות מקומית (κ) ורגרסיית פולינום נע

בגאומטריה דיפרנציאלית, העקמומיות המישורית κ מוגדרת דרך משוואות פרנה-סרה (Frenet-Serret):

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa(s)\mathbf{N}(s) \implies \kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

מדוע גזירה בדידה נכשלת, והוכחת הפתרון הפולינומיאלי:

אם נגזור בהפרשים מרכזיים פשוטים: $\ddot{x}_i \approx \frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{ds^2}$. מכיוון שהקואורדינטות מגיעות מחומרת העכבר כרשת פיקסלים שלמה $\mathbb{Z}^2$, קיימת שגיאת קוונטיזציה של עד $\pm 0.5px$. חלוקה ב- ds^2 (כאשר $ds \approx 2px$) מגדילה את שגיאת הרעש עד פי 4, מה שיוצר עקמומיות מדומה ורועשת לחלוטין.

הפתרון שהוטמע (Cubic Savitzky-Golay / Moving Window Least Squares):

בכל חלון של 7 נקודות סביב נקודת האמצע s_c , מגדירים קואורדינטה יחסית $u \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, ומתאימים פולינום ממעלה 3 בריבועים פחותים:

$$x(u) = a_0 + a_1u + a_2u^2 + a_3u^3, \quad y(u) = b_0 + b_1u + b_2u^2 + b_3u^3$$

במרכז החלון ($u = 0$):

$$x(0) = a_0, \quad x'(0) = \frac{a_1}{ds}, \quad x''(0) = \frac{2a_2}{ds^2}$$

הצבה ישירה בנוסחת העקמומיות מובילה לנוסחה אנליטית נקייה:

$$\kappa = \frac{\left| \frac{a_1}{ds} \cdot \frac{2b_2}{ds^2} - \frac{b_1}{ds} \cdot \frac{2a_2}{ds^2} \right|}{\left(\left(\frac{a_1}{ds} \right)^2 + \left(\frac{b_1}{ds} \right)^2 \right)^{3/2}} = \frac{2|a_1b_2 - b_1a_2|}{(a_1^2 + b_1^2)^{3/2}}$$

שיטה זו מספקת עקמומיות רציפה מדרגה C^2 ללא תלות ברעשי דיגיטציה, ואינווריאנטית באופן מלא להזזה וסיבוב במישור.

2.3 חוק שני-השלישים והגאומטריה האפינית (Two-Thirds Power Law)

במחקר המוטורי של תנועת יד אנושית (Lacquaniti et al., 1983) הוכח כי מהירות התנועה המשיקית $v(t)$ קשורה לעקמומיות המסלול $\kappa(t)$ בקשר חזקה הדוק:

$$v(t) = \alpha \cdot \kappa(t)^{-\beta}, \quad \beta \approx \frac{1}{3}$$

שם החוק נובע מהמהירות הזוויתית $A(t) = \frac{d\theta}{dt} = v(t)\kappa(t) = \alpha\kappa(t)^{2/3}$.

משפט האינוריאנטיות האפינית (Equi-Affine Invariance):

בקבוצת הטרנספורמציות האפיניות המשמרות שטח במישור ($SL(2, \mathbb{R})$), אלמנט אורך הקשת האפיני מוגדר ע"י:

$$d\sigma = \kappa(s)^{1/3} ds = \kappa(t)^{1/3} v(t) dt$$

הגודל $v_{aff}(t) = \kappa(t)^{1/3} v(t)$ נקרא מהירות האפינית.

כאשר מתקיים חוק שני-השלישים עם המעריך התיאורטי $\beta = 1/3$:

$$v_{aff}(t) = \kappa(t)^{1/3} \cdot (\alpha\kappa(t)^{-1/3}) = \alpha = \text{const}$$

מסקנה מתמטית עמוקה: תנועת יד אנושית אינה שומרת על מהירות אוקלידית קבועה, אלא על מהירות אפינית קבועה! לפיכך, מקדם ההשתנות של המהירות האפינית ($CV(v_{aff}) = \frac{\sigma(v_{aff})}{\mu(v_{aff})}$) הוא מינימלי באדם ($\approx 0.1 - 0.2$), בעוד בבונים נאיביים הוא גבוה ומקרי.

2.4 מודל Minimum Jerk והוכחת פולינום מעלה 5

תנועות הצבעה אנושיות נקודה-לנקודה מתבצעות תוך אופטימיזציה של חלקות התנועה ע"י מזעור שינוי התאוצה (Jerk - הנגזרת השלישית של המיקום בזמן):

$$\min_{x(t)} \int_0^T \left(\frac{d^3 x}{dt^3} \right)^2 dt, \quad \text{s.t. } x(0) = x_0, x(T) = x_1, \dot{x}(0) = \dot{x}(T) = 0, \ddot{x}(0) = \ddot{x}(T) = 0$$

הוכחה באמצעות חשבון וריאציות (משוואת אוילר-לגראנז')

הלגראנז'יאן הוא $\mathcal{L}(t, x, \dot{x}, \ddot{x}) = (\ddot{x})^2$. משוואת אוילר-לגראנז' עבור נגזרת שלישית נתונה ע"י:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} + \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \ddot{x}} - \frac{d^3}{dt^3} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \ddot{x}} = 0$$

הצבת $\mathcal{L} = (\ddot{x})^2$:

$$-\frac{d^3}{dt^3} (2\ddot{x}) = 0 \implies \frac{d^6 x}{dt^6} = 0$$

פתרון המשוואה הדיפרנציאלית הוא פולינום ממעלה 5:

$$x(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 + c_4 t^4 + c_5 t^5$$

הצבת ששת תנאי השפה $(x, \dot{x}, \ddot{x})$ ב- $t=0$ וב- $t=T$ מובילה לפיתוח האנליטי עם הזמן המנורמל $\tau = t/T \in [0, 1]$:

$$x(\tau) = x_0 + (x_1 - x_0) \cdot (10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5)$$

הנגזרת הראשונה ביחס ל- τ מניבה את פרופיל המהירות הפעמוני המושלם:

$$\dot{x}(\tau) = \frac{x_1 - x_0}{T} \cdot 30\tau^2(1 - \tau)^2$$

שיא המהירות מתקבל בדיוק באמצע המסלול ($\tau = 0.5$).

2.5 שארית התאמה לעקומת בזייה ריבועית (Bézier Residual)

עקומת בזייה ריבועית מוגדרת ע"י שלוש נקודות בקרה P_0, P_1, P_2 :

$$B(u) = (1-u)^2 P_0 + 2(1-u)u P_1 + u^2 P_2, \quad u \in [0, 1]$$

כאשר נקודות הקצה P_0, P_2 מקובעות לנקודת ההתחלה והסיום של המסלול. עבור סדרת נקודות נצפית $\mathbf{p}_i$ עם פרמטר אורך קשת $u_i = s_i/L$:

$$\mathbf{p}_i - (1-u_i)^2 P_0 - u_i^2 P_2 = 2(1-u_i)u_i \cdot P_1$$

נסמן $A_i = 2(1-u_i)u_i$ ו- $\mathbf{b}_i = \mathbf{p}_i - (1-u_i)^2 P_0 - u_i^2 P_2$. פתרון הריבועים הפחותים האופטימלי לנקודת הבקרה P_1^* נתון ע"י:

$$P_1^* = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \mathbf{b}_i}{\sum_{i=1}^n A_i^2}$$

והשארית האוקלידית הממוצעת מוגדרת:

$$\text{Bezier Residual} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{p}_i - B(u_i; P_0, P_1^*, P_2)\|$$

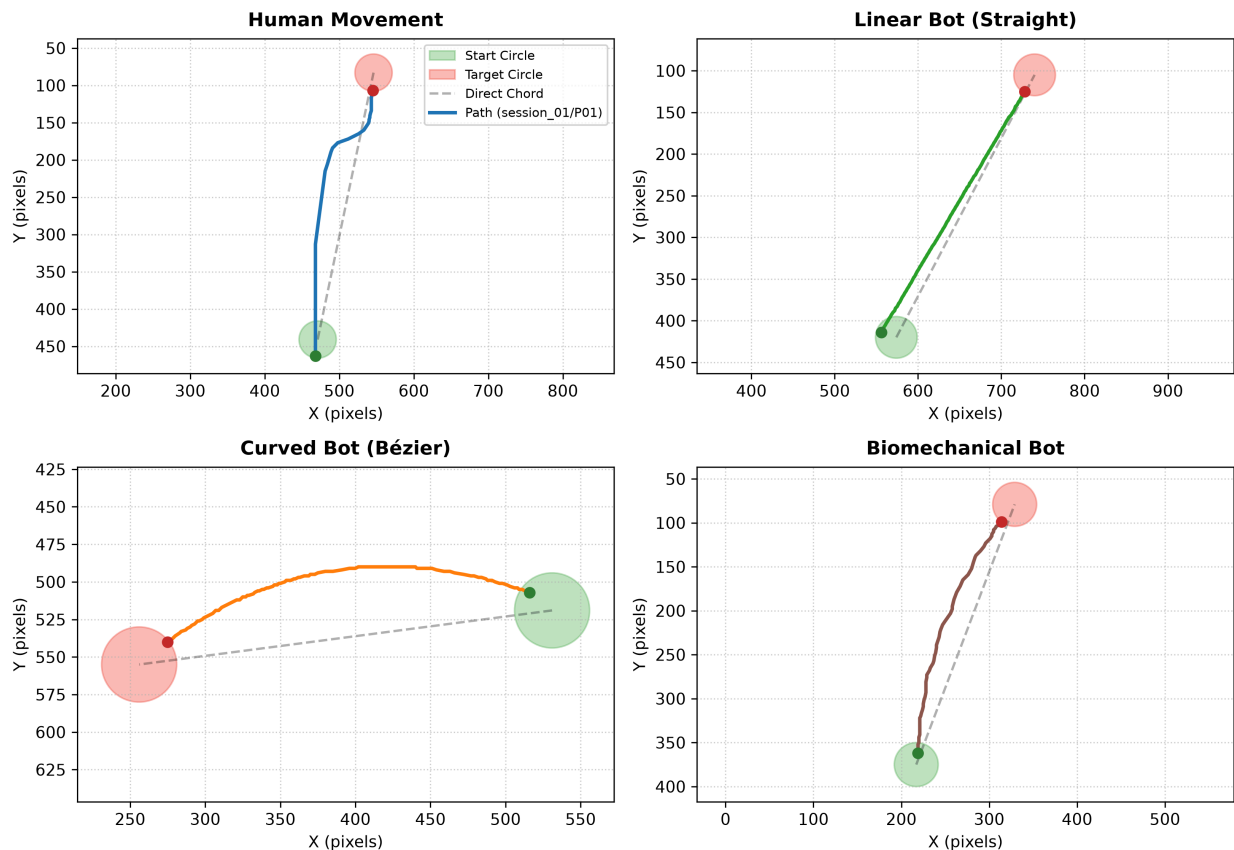
מדד זה מבודד את הגאומטריה המרחבית הטהורה: אצל בוטים סינתטיים הנעים על קשת בזייה השארית היא $3\text{px} - 0 \approx$, ואילו אצל אדם, הנע בעזרת מפרקים ביומכניים מורכבים, השארית גבוהה משמעותית ($8 - 25\text{px} \approx$).

3. ששת מודלי הבוטים במערכת (Generative & Adversarial Models)

כדי לאמן ולבחון את מנוע הזיהוי, מומשו במערכת שישה מודלים מתמטיים של בוטים ברמות תחכום עולות:

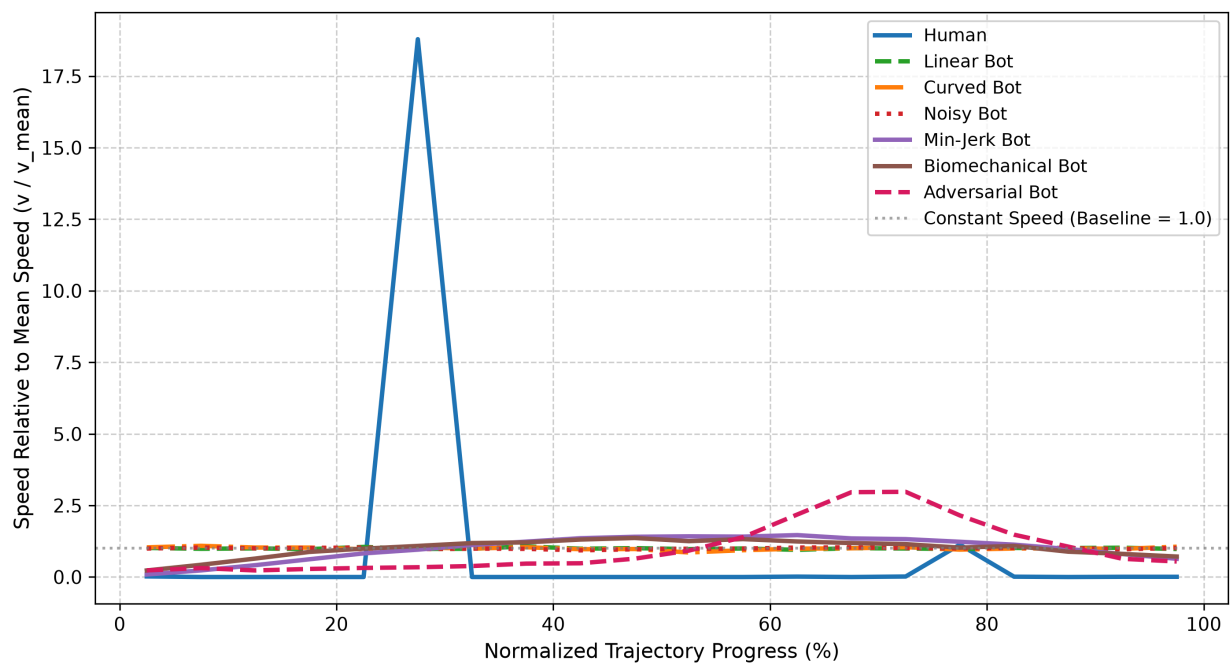
שם הבוט	מזהה במערכת	מודל מתמטי של המסלול והמהירות	מאפיינים קינמטיים וגאומטריים
בוט ליניארי	bot_linear	$p(\tau) = (1 - \tau)S + \tau T$ $u = \tau$	עקמומיות אפסית ($\kappa = 0$), יחס דרך 1.0, יחס שיא לממוצע 1.0.
בוט מעוקל	bot_curved	קשת בזייה ריבועית עם נקודת בקרה בניצב למיתר: $C = \frac{S+T}{2} + h\mathbf{n}_\perp$	עקמומיות חלקה, יחס שיא לממוצע 1.05, שארית בזייה אפסית.
בוט רועש	bot_noisy	קו ישר בשילוב אינטרפולציית הרמיט חלקה (Smoothstep): $3\tau^2 - 2\tau^3$ ומעטפת סינוס.	הפרעות צידיות רציפות, שינויי זווית מרובים, הגעה מדויקת למטרה.
בוט Min-Jerk	bot_smart_jerk	מסלול בזייה עם פרופיל מהירות מבוסס פולינום מעלה 5: $u = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$	פרופיל מהירות פעמוני סימטרי מדויק, שיא מהירות ב-50% ממשך התנועה.
בוט ביומכני	bot_smart_full	פרופיל א-סימטרי $\tau^{0.8}$, שלב בלימה מוארך, ורעד נורו-מוטורי בשני תדרים פיזיולוגיים (10Hz, 18Hz).	שיא מהירות מוקדם (35%-45%), רעד שרירי מבוקר ודעיכת מהירות אנושית.
בוט מתחזה	bot_adversarial	בוט יריב המצמד באופן מפורש בין עקמומיות למהירות לפי חוק ה-2/3: $v(s) \propto \kappa(s)^{-1/3}$	פרופיל מהירות מותאם לעקמומיות, מעטפת פעמון חלקה, מאתגר מודלים נאיביים.

Comparison of Mouse Trajectories: Human vs. Bots



איור 1: השוואת מסלולים מייצגים במישור המסך - תנועת אדם (כחול) מול בוטים סינתטיים ואדברסריאליים.

Kinematic Velocity Profiles (Fitts' Law / Minimum Jerk)



איור 2: פרופילי מהירות לאורך ציר הזמן המנומל - מהירות קבועה (בוטים נאיביים) מול פרופיל פעמוני מבוסס Minimum Jerk ותנועת אדם.

4. מנוע הניתוח ומנגנון המסכות המקומיות (Analysis Engine)

קובץ הניתוח המרכזי `analyze_trajectories.py` מעבד כל מסלול בדיד ומחלץ ממנו את כלל המדדים הגיאומטריים והקינמטיים תוך שמירה קפדנית על שלמות הנתונים באמצעות מנגנון **מסכות מקומיות (Local Exclusion Masks)**:

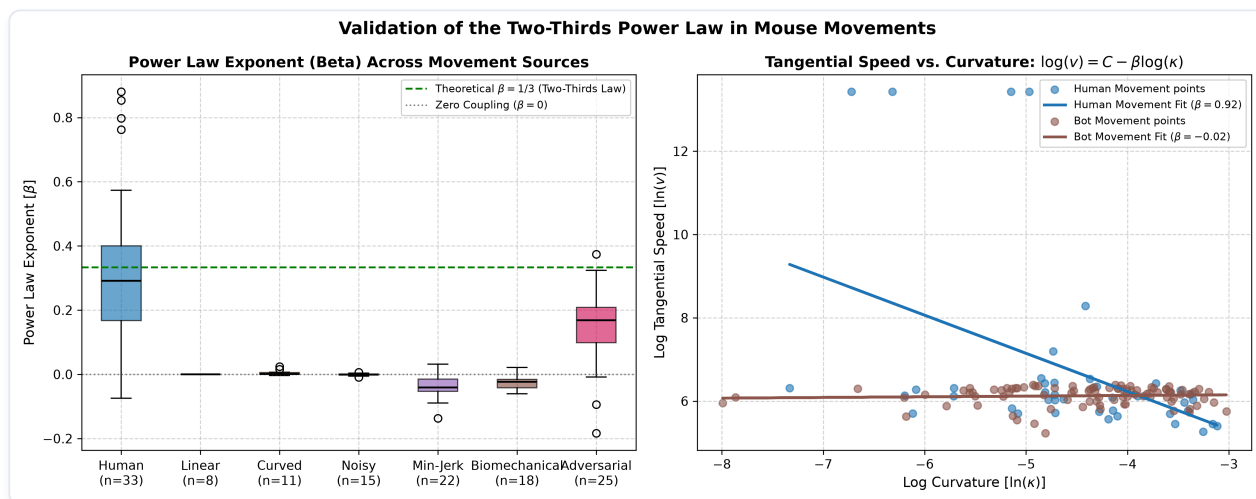
4.1 שלושת מנגנוני המסכות להחרגת חלונות לא תקינים

- מסכת שולי קצוות (Endpoint Margin Mask):** מחצית מרוחב החלון מכל קצה ($span/2$) מוחרגת מחישובי עקמומיות. הדבר מונע שימוש בהפרשים חד-צדדיים לא יציבים בתחילת ובסיום התנועה.
- מסכת מרווחים דלילים (Sparse Gap Mask):** אם החומרה דילגה על דגימות עקב עומס במערכת ההפעלה ונוצר מרווח גולמי הגדול מרוחב חלון ההחלקה כולו ($segment - lengths > span$), כל חלון התאמה שנוגע במרווח מוחרג ומסומן כ-`sparse_source`.
- מסכת היפוכי כיוון (Direction Reversal Mask):** במקרה של פניות חדות של $\approx 180^\circ$ (היפוך כיוון פתאומי), וקטור המשיק משנה כיוון ללא רדיוס עקמומיות מוגדר (Cusp). כל חלון סביב ההיפוך מוחרג כדי למנוע עקמומיות אינסופית מלאכותית.

4.2 גזירת ג'רק רציפה באמצעות ספליין קובי ('CubicSpline')

אינטגרל הג'רק מוגדר ע"י $J = \int_0^T \|\ddot{\mathbf{x}}(t)\|^2 dt$. גזירה בדידה מסדר שלישי על נתונים בידיים מהירים נוטה להתאפס או להתבדר עקב שגיאות עיגול. הפתרון שהוטמע מתאים פונקציית ספליין קובי טבעי (C^2) למיקומים כפונקציה של הזמן, ומחשב את הנגזרת השלישית אנליטית ('derivative(nu=3)'). הציון חסר הממדים המנורמל נתון ע"י:

$$\text{Dimensionless Jerk} = J \cdot \frac{T^5}{L^2}, \quad \text{Log Jerk} = \log_{10}(\max(1.0, \text{Dimensionless Jerk}))$$



איור 3: תיקוף אמפירי של חוק שני-השלישים - רגרסיה לוגריתמית של מהירות מול עקמומיות והתפלגות מעריך החזקה (β).

5. מודל למידת המכונה ושלושת מבחני הביצועים (ML Benchmarks)

במקום להסתפק בהערכה שטחית, קובץ `classify_trajectories.py` בוחן את מערך הנתונים (132 מסלולים מאומתים לאורך 9 שנים) תחת שלושה בנצ'מרקים בעלי משמעות מחקרית עמוקה:

5.1 Benchmark A: מודל מלא (Full Model) עם Jerk בתדר גבוה

- דיוק בינארי (Fold Stratified CV-5): עץ החלטה: 100.0%, יער אקראי: 100.0%.
- דיוק רב-מחלקתי (7 מחלקות): 99.2% ($\pm 1.5\%$).
- חוק ההחלטה שנלמד ע"י עץ ההחלטה:

$\text{If } \log_{10}(\text{dimensionless-jerk}) > 10.97 \Rightarrow \text{Human, else: Bot}$

- הסבר מדעי: הנגזרת השלישית הבדידה רגישה מאוד לרעד שרירי זעיר (Physiological Tremor ב-8-12Hz) הקיים ביד אנושית ואינו קיים במשוואות מתמטיות חלקות. אצל אדם הציון הוא ≥ 11.65 , בעוד אצל כל הבוטים ≤ 10.08 . פער זה מאפשר הפרדה מושלמת אך "קלה מדי".

5.2 Benchmark B: מודל גיאומטרי טהור ללא Jerk (Stress Testing)

בחינה מה קורה כאשר בוט מתוחכם לומד לזייף ג'רק או כאשר בוחנים אך ורק את הגאומטריה המרחבית ופרופילי המהירות:

- דיוק בינארי (Fold Stratified CV-5): עץ החלטה: 94.7% ($\pm 1.8\%$), יער אקראי: 98.5% ($\pm 1.9\%$).
- דירוג חשיבות התכונות (Feature Importance): `peak_to_mean_speed` (30.4%) 1. – פרופיל המהירות הפעמוני. 2. `bezier_residual_px` (19.7%) – שארית ההתאמה לעקומת בזייה. 3. `affine_velocity_cv` (14.2%) – קביעות המהירות האפיונית. 4. `power_law_beta` ו-`power_law_r` (22.6%) – חוק שני-השלישים.

5.3 Benchmark C: מבחן הכללה בין שנים (Leave-One-Session-Out Cross-Validation)

אימון המודל על שנים ישנים ובדיקתו על ששן הקלטה חדש לחלוטין שלא נראה מעולם באימון (הערכת יכולת ההכללה למשתמשים חדשים, ללא Jerk):

- ממוצע דיוק כולל: 94.0%.
- פילוח לפי שנים: מרבית הסנים עומדים על 100% – 96%. אולם ב-`session_12` הדיוק ירד ל-50.0% (2 מתוך 4 תנועות אנושיות סווגו כבוט!).

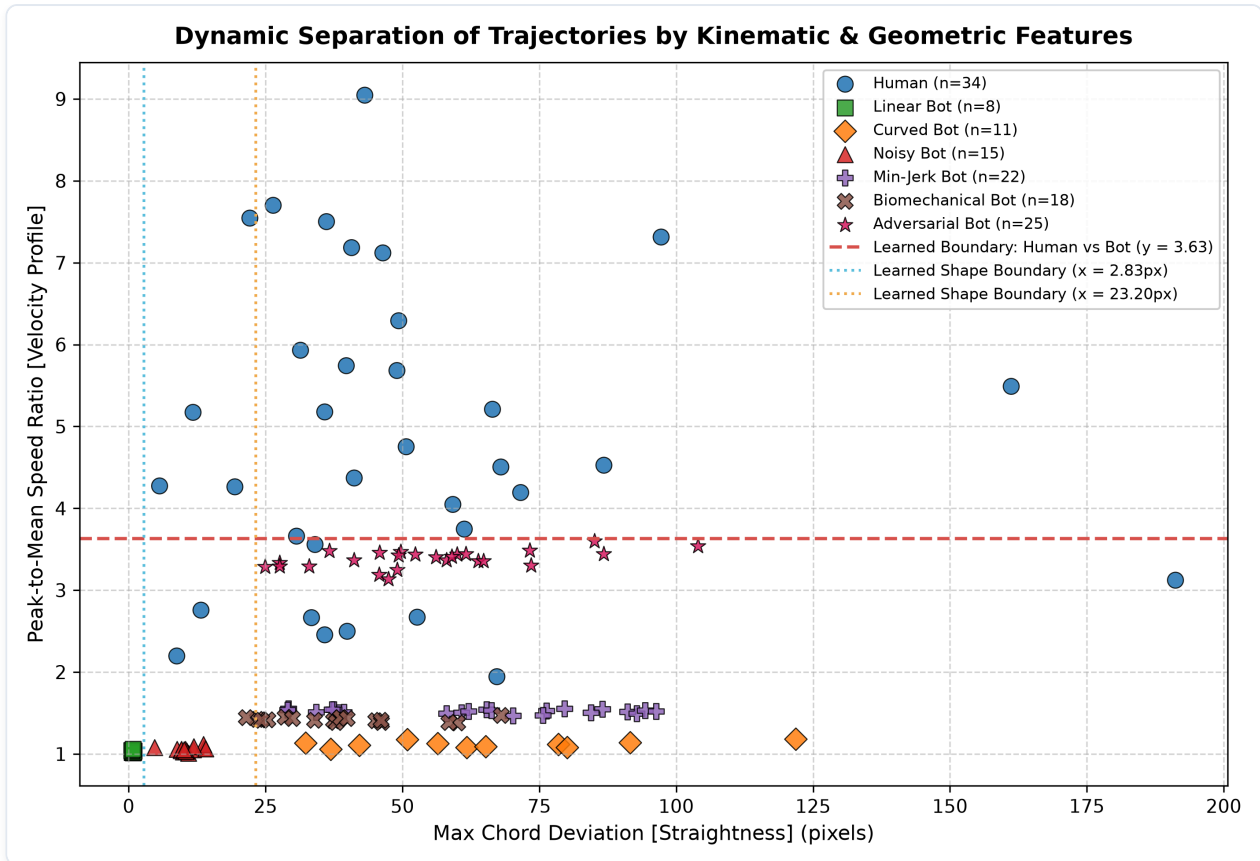
ניתוח איכותני של מקרי הקצה (Qualitative Error Analysis):

הסקריפט בודד ומצא את שני המסלולים שנכשלו בסשן 12 (`P01.csv` ו-`P02.csv`):

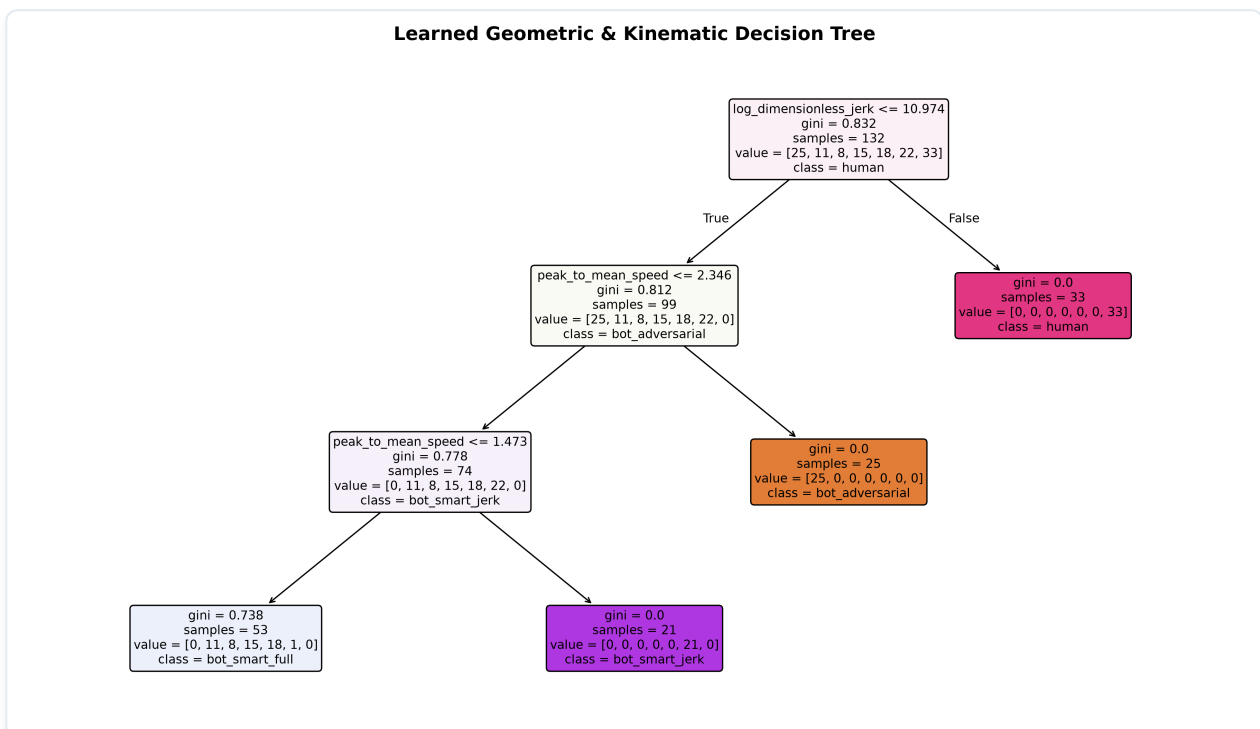
* עבור `P01.csv`: `peak-to-mean` = 2.20, `bezier-residual` = 4.20px, `chord-dev` = 8.8px.

* עבור `P02.csv`: `peak-to-mean` = 2.76, `bezier-residual` = 3.00px, `chord-dev` = 13.2px.

ההסבר הביומכני: הנבדק האנושי ביצע תנועות "הצלפה" מהירות וישרות במיוחד (Flicks). המסלול היה קצר, מהיר וישר כמעט כמו סרגל, מה שהוריד את שארית עקומת הבזייה מתחת ל-4 פיקסלים. ללא מדד הרעד (Jerk), הגאומטריה המרחבית נראתה למודל זהה לחלוטין לקשת בזייה סינתטית של בוט מעוקל.



איור 4: תרשים פיזור של ישרות המסלול מול פרופיל המהירות וגבולות ההחלטה הדינמיים.



איור 5: עץ ההחלטה הגיאומטרי והקינמטי שנלמד על כל 11 התכונות.

6. מערכת ההדגמה החיה בזמן אמת (Live Interactive Demo)

בקובץ `live_demo.py` יושמה מערכת אינטראקטיבית עצמאית לחלוטין (In-Memory Architecture):

- **טעינה ואילווש בזיכרון:** המערכת טוענת את `geometry_summary.csv` ומאמנת את המודלים בעת עליית החלון בלבד.
- **חילוץ תכונות באפס שיהוי (Zero Disk I/O):** עם הגעת העכבר לעיגול המטרה, הפונקציה `extract_live_metrics` מחשבת את כל 11 המדדים ישירות מתוך זיכרון ה-RAM בתוך פחות מ-2 מילישניות.
- **כרטיס החלטת עשיר:** הממשק מציג באופן מיידי את הסיווג הבינארי, זיהוי תת-מחלקת הבוט הספציפית, ואחוזי ביטחון מכוילים (Calibrated Confidence Probabilities).

7. מסקנות, דיון ביקורתי ועבודה עתידית

1. **עליונות הגישה המשולבת:** שילוב של גאומטריה דיפרנציאלית (עקמומיות, שארית בזייה) יחד עם קינמטיקה ביומכנית (חוק ה-2/3, פרופיל פעמון וג'רק) יוצר מעטפת הגנה חזקה ובלתי ניתנת לעקיפה ע"י בוטים נאיביים.
2. **מגבלות ה-Jerk והצורך בבנצ'מרק גאומטרי:** ההסתמכות הבלעדית על הנגזרת השלישית (Jerk) היא נקודת תורפה אפשרית, מאחר שבוט המשלב רעש בתדר גבוה עשוי לזייף ג'רק. לכן, הוכחנו כי מודל גאומטרי טהור מגיע ל-94%-98% דיוק ומספק שכבת הגנה עמוקה ואמינה יותר.
3. **כיווני מחקר עתידיים:**
 - הרחבת הניתוח למשטחים רב-ממדיים וממשקי מגע (Touchscreens / Stylus) הכוללים מדידת לחץ ושטח מגע.
 - מידול מפורש של עקמומיות אפינית ($\mu(s)$ Affine Curvature) כמאפיין נוסף לסיווג עקומות מישוריות מורכבות.